

数学的作用是什么？

Underwood Dudley

更为确切的题目是“数学教育的作用是什么？”但是这个较短的题目会更吸引人们的关注，并使我可以涉及更一般的问题。我的回答很快就会明白易懂，就像我对为什么公众会支持数学教育这个重要性差一点的问题的回答一样的明白易懂。

为了不造成混淆，我说的“数学”指的是代数、三角、微积分、线性代数等科目；所有这些科目都超出了算术的范围。有关算术的作用是什么或为什么算术得到人们的支持的问题是没有疑问的。没有算术社会就不能前进。加、减、乘、除、百分比；尽管并非所有的公民都能熟练地做这些运算，但是我们若假设当他们需要的时候，他们就能做到。那些不会做这些运算的人有时候会处于不利的境地。

不过，说到代数那就是另一回事了。几乎所有的公民在结束了他们的学校生活后，不用代数也可以过而且确实过上了很好的生活。然而代数变得越来越无处不在，渗透到越来越多的八年级的课堂里，而且正被越来越多的州作为高中毕业的必修课。有一种人人都应该接触代数的默契。我们生活在一个普遍接受数学教育的时代。

世上有些事情是新的。在即将成年的一代人的教育中数学并不总是显得如此的重要。没有人告诉我们在古埃及和巴比伦有多少儿童接受过数的训练，不过不会很多。当然，在古代文明中，教育不是为所有人的，数学教育就更不是为所有人的了。具有读写能力并不普遍，我怀疑那些会阅读和书写的人可能不会做数字的减法或乘法。古希腊人为真正的数学源于他们而感到荣耀，但是他们并没有来教课堂里的学生如何证明定理。比之于古希腊人，古罗马人则是数学的白丁。在罗马衰落后开始研究并发展代数学的阿拉伯学者只是为了自己的乐趣，而并不是作为意图教给群众的某些事情。当 Brahmagupta (婆罗摩笈多)¹⁾ 在 Pell (佩尔)²⁾ 出生前 1000 年求解佩尔方程时，婆罗摩笈多心中没有学生。

当然，你可能会想，这些人都是古人；在现代我们已经会更好地学习，而算术至少是每个人学校教育的一部分。并非如此。这可能会使你感到惊讶，就像我感到惊讶一样，在殖民地时期的美国，算术不是初等教育的一个组成部分。在《美国和加拿大数学教育史 (A History of Mathematics Education in the United States and Canada)》(美国全国数学教师理事会，1970) 一书中我们读到如下一段：

直到几年以前在日校 (走读学校)，除了拼写、阅读和书写外，不允许有其他科目的学习。只有少数几个教师在每周用一或两个晚上讲授算术。但是不顾对讲授算术的最坚决反对，现在终于允许在日校讲授算术了。

译自：Notices of the AMS, Vol.57 (2010), No.5, p.608–613, What Is Mathematics For? Underwood Dudley. Copyright ©2010 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

1) 婆罗摩笈多, 598—668, 印度数学家和天文学家。他写了许多数学和天文学著作，最著名的是 628 年写的《婆罗摩算书 (Doctrine of Brahma)》。——译注

2) 佩尔, 1611–1685, 英国数学家。形为 $x^2 - ny^2 = 1$, 其中 n 为正整数的方程称为佩尔方程，例如，(8, 3) 是 $n = 7$ 时佩尔方程的解。该方程的取名来自欧拉错误地把对其的研究归于佩尔。——译注

反对算术！坚决反对！怎么会有这种事？没有能够掌握算术的居民社会怎么能运转呢？是呀，确实在学校里教算术了，而且社会甚至因此而得到兴旺发展，许多职业确实需要算术，但是那些需要算术的人是在工作中学习算术的。这是一个过去要用算术来开展工作而现在可以用代数来开展工作的系统。

算术确实进入了课程设置。但是，过去和现在一样，雇员对学校把算术课程变成的样子并不满意。在帕特里夏·克莱因·科恩 (Patricia Cline Cohen)¹⁾ 的难能可贵的著作《会计算的人：计算能力在早期美洲的传播 (A Calculating People: The Spread of Numeracy in Early America)》(芝加哥大学出版社, 1983; Routledge 平装本, 1999), 她告诉我们：

在这个法案 [1789] 之前，波士顿地区所有的学校是根本不要求讲授算术的。在之后的几年里，一群的波士顿商人向学校委员会提出抗议说，被那时使用的教算术的方法所教出来的学生完全没有为企业的需要做好准备。不幸的是，那时的教育者坚持认为他们正在做恰当的教学工作，并拒绝对教学计划做出改变。

双方都对。为每个人的每个可能的职业做好准备是不可能的，而且试图这样做也是愚蠢的。因此许多从学校出来的人没有为众多企业做好准备。但是，过去和现在一样，数学教师正在做恰当的教学工作。

几年前我参加一个会议，会议的程序册上有一个有关佛罗里达运输部 (Florida Department of Transportation) 所用到的数学的报告。报告讲到了他们用到的相当多的数学。例如，他们用了黎曼和来确定不规则地块的面积，尽管他们没有称之为黎曼和。报告后我问报告人：佛罗里达运输部对他们新招聘人员期望有什么样的数学准备。回答是：完全没有。佛罗里达运输部决定，对关注这些问题的人最好假定其雇员的数学基础不包括除了初等算术之外的内容。雇员所需要的是能够在工作中学学习。

似乎存在一种在广泛流传的错觉，即在工作场所和日常生活中代数技巧是必需的。在《改变传说中的观点 (Moving Beyond Myths)》(美国国家科学院 (National Academy of Sciences, NAS), 1991) 一书中我们看到：

传说观点：多数工作几乎不需要数学。

实际情况：真实情况恰恰相反。

我费神费力地为这个断言寻找证据，但一无所获。也许美国国家科学院把数学和算术等同起来了。当我问他们有关他们是如何用数学或者他们是否用数学时，许多人是这么认为的。他们告诉我有关的“数学”几乎总是在学校前 8 年讲授的内容。

可是，在《人人关心 (Everybody Counts)》²⁾ (美国国家研究委员会 (National Research Council), 1989) 一书中清楚明确地提到了代数：

75% 以上的工作要求精通简单的代数和几何，或作为培训项目的先决条件，或作为发给许可证的考核的组成部分。

1) 科恩是加州大学圣巴巴拉分校历史学教授。1977 年在加州大学伯克利分校获博士学位。——译注

2) 中译本《人人关心数学教学的未来——关于数学教育的未来致国民的一份报告》，方企勤、叶其孝、丘维声译，冷生明校，世界图书出版公司，1993, p.4。——译注

我发现这种陈述非比寻常. 我拿来我的电话黄页, 随机地打开, 并按次序列出前 8 个类别如下:

看门服务、门房设备和用品、珠宝商、空手道和其他武术、狗房、贴标、劳动组织、灯和灯罩.

其中有 6 个需要代数, 甚至是培训或许可证所必需的吗? 我再次费神费力地在美国国家研究委员会的这个出版物中寻找证据, 但不能找到任何证据.

也许那里没有提供证据, 因为没有这种需要: 人人都知道各类工作都需要代数. 例如, 有一本代数书, 其出版商的广告中有如下一段话:

“职业生涯中的应用”——包括在电子行业; 土木 / 化学工程; 执法; 护理; 教学以及更多方面工作中的解释说明、例子、习题和答案. 向学生展示各章概念和职业技能之间的关系——伴随有确保与工作市场有关的面试和市场研究而研发出来的各种应用.

我当然就请求出版商寄给我一本供评阅的副本, 出版商仁慈地寄给我一本. 还以人情, 我对出版商或作者不予点名. 职业生涯中的应用是按照如下的方式来陈述的:

为参观在美国盐湖城举办的 2002 年冬季奥运会, 几个人决定在盐湖城租一座有 4 个卧室的房子两周并分担租金 12,000 美元. 由于两个人认为房子太小而退出之后, 原来同意分担租金的人数有了变化. 留下来愿意继续租用该房子的人现在每人要额外多付 300 美元. 留下来的人有多少?

这段话并没有确切说明什么可以用于什么样的职业. 也没有提及解决这个问题的最好方法是找到一个租房人并询问之. 这个租房人的回答应该是乐于提供信息. 如果回答是非常费解的文字, 那么应该对该租房人进行旁敲侧击直到他或她承诺表现得更为文明为止.

这不是说这个问题不是一个好问题. 这是一个好问题, 非常好的问题, 而且是学生应该试图去解决的问题. 应该让学生去求解许多用文字叙述的问题, 越多越好. 尽管求解这些问题的理由并非是这些问题将出现在学生今后的职业生涯中.

另一本教材断言 (我还将不点名其作者和出版社——不幸的是, 该书还在印刷其第 3 版):

本教材旨在表明数学对几乎每个人都是有用的. 我希望使用者将以其在求解实际问题的能力方面的更大的信心来学完本课程.

下面是实际问题之一:

一个投资俱乐部决定购买价值 9,000 美元的股票, 由俱乐部每个会员等额分担.

但是有两个会员离开了俱乐部, 从而留下的俱乐部会员每个人必须多付 50 美元. 俱乐部有多少会员?

你发现了和第一本教材中的职业生涯中的应用题目的相似了吗? 这两个问题 (数学上) 是一样的, 只是数字不同而已. 第 2 个问题不是实际问题, 作为职业生涯的一部分它一点也不比第 1 个问题多.

出现在多本教材中的这个问题是非常值得学生做的, 其理由是: 该问题是一个优秀的问题, 如此之优秀以致百多年来一直出现在各种教材中, 从一个作者到另一个作者都

在复制这个问题. 如果你想找一个迫使学生求解二次方程的问题, 这就是一个.

我继续寻找在职业生涯中使用代数的例子, 但是仍然使我失望. 为了说得更加确切, 我习惯于继续寻找, 直到我确信根本没有这样的例子为止. 为了写本文, 我再次进行搜索并找到一个网站, 该网站保证有工作场所“大学代数”的各种应用. 第 1 个是:

你是一个小镇的设备经理. 这个小镇有大雪后必须扫雪的约 400 英里的道路.

如果扫雪车扫雪时的行进速度约为 7 英里 / 小时, 那么要在一天里完成扫雪任务必须用几辆扫雪车?

我想这是另一本教科书编造的“应用”, 其作者也没有提及外部现实是什么. (这是一个有 400 英里街道很大的小镇.) 设备经理知道已经有多少辆扫雪车, 而且确实要更多扫雪车的话, 他也能估计需要多少辆. 下一个问题, 我想, 确实来自教科书作者想象的外部世界.

要多少冰淇淋混合配料和香草调味料才能做出含气量达到 90%、香草含量为每 10 加仑 1 盎司的 1000 加仑的香草冰淇淋? (含气量达到 90% 意即在冰冻的配料中加进足够的空气使其体积增加 90%.)

尽管披上了符号 x 和 y , 要计算的解答为: 你需要 $1000/(1 + 0.9) = 526.3$ 加仑的混合配料, 并充气到 1000 加仑的冰淇淋中, 所以你需要的香草调料为 $526.3/10 = 52.6$ 盎司.

雇员加调料时不需要代数, 他或她也无需思考上面的计算. 有一个公式, 或规则给出结果, 而这就是工作中发生的情况. 工作中出现的问题大部分是以前已经解决的问题, 所以无需工人来给出新的解.

我很高兴我们无需依赖工人求解代数问题的能力来度过这一天, 因为恰如每个数学教师都知道的, 学生并不总是正确地理解问题. 美国排名前 10 的一所大学的数学系的系主任, 有一次也许是在不愉快的一天之后注意到, 一个数学专业的学生毕业时可能从来没有正确求解过单个的问题. 有点偏袒的赞扬可能是有用的. 这是在上世纪 50 年代, 许多人把那个年代看作是数学教育的黄金时代.

在一个国际数学成绩测试中出现如下一道题, 两个每年出版 24 期的杂志订阅价格中哪个更便宜: (a) 前 4 期免费, 余下的每期 3 美元; (b) 前 6 期免费, 余下的每期 3.5 美元. 这不是一道难题, 所以我把求解留给读者了. 那么容易的题, 美国的八年级学生只有 26% 做对了. 这个百分比还比国际平均 24% 高. 即便是日本的八年级学生也只有 39% 做对. 无需怀疑当这些八年级学生成年后, 将会更好地解这类问题, 即便如此, 我也不希望他们去求解那些如果不正确的求解会伤害到我的问题.

尽管人们知道并不每天, 甚至每个月要用代数, 但是许多人会想: 其他许多人会用代数. 也许他们已经理解了教科书作者所坚持的代数在“现实世界”中应用的观点, 那怕教科书实际上一个例子也没有展示. 如果在工作场所广泛使用代数, 那么所有教科书的作者应该做的事情是: 去问几个人有关他们最近一次用代数的情况, 把它们转化成问题, 并编入他们编写的教科书. 如果所有工作中的 75% 都需要代数, 那么他们两个从所询问的每 4 个人中的 3 个人各得到一个问题的. 但是这些问题没有出现在教科书中. 我们得到的知识是没完没了的有关投资俱乐部走了两个会员之类的重复的问题以及有关汽车从 A 到

B 以及农夫在他们的土地上围起篱笆等陈词滥调，在本文中我没有地方来写这些问题。教科书中没有出现从日常生活抽取问题的原因并非教科书作者缺乏能量和主动能力；这是因为这种问题不存在。

他们自己虽然并不用代数，但是他们坚定地支持每个人都要学习代数。美国全国公共广播电台 (National Public Radio)¹⁾ 广受大众欢迎的脱口秀“谈车”节目的主持人汤姆和雷蒙·马格廖齐兄弟²⁾ 喜欢假扮为俗人，尽管他们实际一点也不像俗人。在一档节目中，哥哥汤姆作了某些反对在中学教几何和三角的评论。我非常怀疑他是否是认真的。无论他是否认真都不会影响到他的意见的内容或听众的反应。反应是听众全体一致地支持数学。当数学收到攻击时，人们会突然转而保卫数学。

在他的评论中汤姆说，在他家的后院有一个八角形的喷水池，他要给它围起来贴边饰，从而他需要计算同心八角形的边长。在完成计算并贴边使用后，他说到了毕达哥拉斯定理，他的反应是：

这可能是我一生中第 2 次——也许是第 1 次——我有机会应用我在中学学到的几何和三角的知识。而且，我再也没有机会应用中学为我准备好的更高深的数学。

从来没有！

我——以及其他几百万学生——为什么要用非常宝贵的教育时间来学习我们永远不会用的某些知识呢？

这就是教育吗？学习我们永远不需要的技能吗？

在讲了一些真实的或假装的平民主义的意见（“运作教育企业的人都是为了找钱为自己服务的笨蛋”）后，他得出结论：

学习我们当中大多数人永远不会使用的数学的目的仅仅是为我们学习进一步的数学课程做准备——我们对这些课程的使用将比从不使用更不经常。

有许多回应，相当一部分回应贴在“谈车”网站上。所有的回应都不同意汤姆的结论，实际上汤姆的结论有点真理的成分。（以“我同意”开头的一则回应可以被认为是一个反例，但是在紧接着的反话其讽刺意味至少是很重的。）一则回应中包括下面一段话：

也许在你的一生中只有一次机会应用几何，但是还有很多必须应用几何的职业。

就我来说，我很高兴我的房子是由那些具有以下能力的人设计和建造的，他们能够计算能保证适当排水的屋顶所需要的增高，或能保证地基坚固所需要多少立方英尺的混凝土。

这里有一种假设人们一旦会求解的问题当他们再次碰到时也必须会求解的常见的谬误。建房者有手册和各种表，并使用它们。确实，在学校里教代数，实际上是在有了代数之前很久，人们就建造了房子以及金字塔和大教堂。

1) 全国公共广播电台简称 NPR，是一家获得公众赞助及部分政府资助，但独立运作的非商业性美国媒体。NPR 成立于 1970 年 2 月 24 日（取代全国教育广播网），开播于 1971 年 4 月。节目以新闻、综述、采访为主，也有一些音乐、脱口秀等文化、娱乐节目。据估计听众数目约有两千万人。——译注

2) 谈车 (Car Talk) 是美国全国公共广播电台每周一次的脱口秀节目。其主持人为汤姆·路易斯·马格廖齐 (1937—) 和他的弟弟雷蒙·F·马格廖齐 (1949—)。——译注

在另一个回应中出现了另一种错误想法：

当你继续你的反对必须学习几何、三角和其他数学课程的攻击性演说时，你肯定是太夸大了。

什么人应用这些数学呢？地质学家、飞机设计师、道路建设者、建筑承包商、外科医生，还有电台广播技师（振幅调节和频率调节都是运作由三角函数描述的各种波形——这并没有使我开始去了解交流电）。

所以，托米，了解生活吧。不是每天应用这些原理的人只是那些既不会用也不会教这些原理的人，因此也只适合于像政治家或脱口秀主持人那样的生活。

人们似乎在思考，因为有些事情与数学有关所以有必要了解数学、应用数学。收音机确实与正弦函数和余弦函数有关，但是调节收音机刻度的人不需要懂得三角。寻找石油的地质学家不必去解微分方程，尽管微分方程与地质学家使用的工具的创建有关。

我并不是说在工作场所从不需要数学。当然工作场所需要数学，而且数学有助于创造我们现在形成的技术。然而，这种需要是非常非常少见的，从而我们没有必要培养几百万学生去学习那么多数学以保证我们的商业继续前进。当我是大都会人寿保险公司（the Metropolitan Life Insurance Company）的雇员时，有一次公司要我计算一种年金利率。那时候，保险公司有各种利率手册，但是偶尔也需要计算手册中找不到的利率。利用我对生活中意外事件的有关数学知识，我算出了这个利率。当我把它交给我的主管时，他说，“不，不，这不对，你应该这样来算。”“但是，”我说，“照你这么算要花3倍时间的工作量。”是的，我就是这样被告知的，但是这就是我们计算利率的方法。我对生活中意外事件的有关知识导致了正确计算的方法，这样做之前所做的同样的事情，任何能力最差的雇员也能算出来。

可能会发生如下的情况，例如说，某公司需要求解一个偏微分方程，以前从未见过类似这样的偏微分方程。如果出现了这样的情况，那么有许多可以请到的数学家，他们可以来解决这个问题。这样做成本也便宜。

工作不需要代数。我曾经对愿意听我讲的任何人群多次表示了这个实情，而在我的讲演后或讲演中告诉我我错了，以及告诉我他在他的工作中任何时间都用代数或微积分的情形并非罕见。结果总是，他用数学是因为他想用数学，而不是他必须用数学。

即使是并不持有为拥有许多种类的工作，代数是必需的错误观点的那些人也支持要教代数。大家都支持要教代数。公众希望对更多的学生教更多的数学。这种要求一直在上升，从未下降。

我确信出现这种情况的原因在于，公众了解或者感觉到数学能开发推理的力量。这表明就推理如何导致真理来说数学的作用比任何其他学科要强。当然，其他科学也展示推理的力量，但是他们有诸如三价铁和二价铁、达因和尔格那样的所有必须经常处理的问题。而对数学来说，在问题和推理之间没有任何事情要处理。

经济学家也做推理，但是有时候两位经济学家的推理得到的是不同的结论。哲学家也做推理，但是从来没有得到任何结论。在数学中，应用推理，问题能够得到解决，而且能够检验问题的解，并证明其正确性。推理是需要学习的，而学习数学就是学习推理的

最好方法。

人们领会了这点,也许不是自觉的,因此希望他们的孩子经历数学的历练。有许多次,人们告诉我他们喜欢数学科学 (mathematics) (虽然他们把数学科学称之为数学 (math)), 因为数学是如此的确定而且能得到正确的解答令人满意。你从来没有听说过同样的话吗? 他们喜欢能正确推理的能力。他们知道做这方面的实践对他们有好处。从来没有人对我说过,“我喜欢数学是因为它能帮助我获得好的工作。”

我们对自己的数学学科再也没有敢这样说的自信心。我们将根据数学在获得和支出方面究竟有多大效用来证明数学是否有用。

我们的祖先也没有什么不同。在 1906 年, J. D. Fitch 写道:

人们期望我们未来的律师、神职人员和政治家在大学学习很多的有关曲线、角、数字和比例的知识; 不是因为这些科目和他们的生活需要关系最少, 而是因为在学习这些科目的行动中, 他们很可能因此而获得了忠实和准确思考的习惯, 这些习惯在生活的所有追求中是不可或缺的。

我不知道 J. D. Fitch 是谁, 但是他说得对。Thomas Jefferson (托马斯·杰斐逊)¹⁾ 说过: 数学和自然哲学是如此的迷人和令人愉快, 因为它们会诱导每个人产生了解数学和自然哲学的愿望。除此之外, 心智的天赋能力, 和身体的各部分一样, 是需要通过锻炼来加强和改进的。所以, 数学的推理和演绎为研究法律的各种深奥推测做了很好的准备。

1834 年, 美国国会军事委员会报告说到:

数学是形成 [在西点军校] 课程基础的学科。数学不仅在向头脑传授强度和多用途、特有的活力和军事行动必需的快速比较相结合的知识, 而且在为更高层次军事科学的进步铺平道路方面都是必须的。

下面是一位当代学生的证词:

第 1 学年后的夏天我决定自学代数。第 2 学年我的分数得到改善, 从 2.6 平均成绩点²⁾ 提高到 3.5 平均成绩点。考试变得更容易了, 我参加考试时的效率也更高了, 在我生活的所有其他方面效率也提高了。总结一下: 代数不仅是数学原理, 数学也是哲学或思考方法, 数学训练了你的头脑, 此外数学还使你在学校里你和生活中复杂且令人不知所措的各种考试似乎变得尤为容易了。

这无疑是基于个人经验的趣闻轶事, 不过话又说回来, 全部历史记录就是连续不断的趣闻轶事。

这就是数学教育的作用而且数学一直起着这样的作用: 教推理, 通常是通过并不实

1) 托马斯·杰斐逊, 1743—1826, 美利坚合众国第 3 任总统 (1801—1809)。同时他也是《美国独立宣言》的主要起草人和美国开国元勋中最具影响力的几个人之一。1760—1762 年他进入威廉与玛丽学院哲学系, 追随 William Small 教授学习数学、形而上学和哲学。——译注

2) 美国教育体制所采用的 gpa (Grade Point Average, 缩写为 GPA 或 gpa, 平均积分点), 意思就是平均成绩点数。gpa 的计算一般是将每门课程的成绩乘以学分, 相加除以总的学分, 得出平均分。美国的 gpa 满分是 4 分, 即 A = 4, B = 3, C = 2, D = 1。gpa 的精确度往往达到小数点后 1 到 2 位, 例如: 3.0, 3.45 等。——译注

用的问题这种形式来进行教学的. 在大约公元前 1650 年的埃及数学教科书莱因德纸草书 (Rhind Papyrus)¹⁾ 中我们找到了如下的问题:

把 100 个面包分给 5 个人, 使得每人分享的面包数构成算术级数, 而且最小的两个数之和为 3 个最大数之和的 $\frac{1}{7}$.

古埃及人是非常讲究实际的人民, 但是即使是这个完全不实际的问题也被认为是值得为人们去求解的. (分享数为 $1\frac{2}{3}, 10\frac{5}{6}, 20, 29\frac{1}{6}, 38\frac{1}{3}$). 在 George Chrystal (乔治·克里斯托)²⁾ 的《代数学 (Algebra)》(1886 年) 一书的 p.154 有 50 多个问题, 全都标有“简单”字样的说明, 其中包括如下的问题:

$$\frac{\frac{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2}}{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2}} - \frac{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2}}{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2}}}{8} \cdot \left(\frac{x+y}{x-y} + \frac{x-y}{x+y} \right) \left(\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} - 2 \right)$$

在他的教科书的任何地方都没有给出为什么要人们去简化这样问题的理由. 理由是显然的. 人们就是这样学习代数的. 至于为什么要学习代数的理由同样显然, 而且学习代数不是为了工作. (该问题的答案——克里斯托在编这个问题时一定有很大的乐趣——是 -1 .)

我还不至于不切实际到提倡教科书的作者要用像《代数——推理的前奏 (Algebra, a Prelude to Reason)》那样的书名来开始写教科书. 这没有用的. 我们不想使勉强的学生变得更加勉强. 我们不可能回到像克里斯托那样的教科书. 但是我们也许可以缓和一点吗? 我们能不能不那么坚持认为数学是谋生的必要条件吗?

数学教育的作用不是为了找工作. 数学教育是要把教推理放在优先的地位. 这并不总会成功, 谁知道呢, 但这是我们有的最好的方法. 这并不是达到目标的唯一道路, 但是没有更好的路了. 而且, 推理是很值得教的. 如果我会夸张的话, 我会说数学是人类智慧最辉煌的创造, 但是我不会夸张, 所以我不这样说. 然而, 当我面临要做出一种判断, 无论它是否是非常令人高兴的判断, 并被要求对我的生活做出判断时, 我将自豪地挺直腰板并说, “我是数学的众多服务员中的一员, 而且在我的监护下数学不会受到伤害.” 我不会说, “我帮助人们找工作.”

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

- 1) 莱因德纸草书, 又名莱因德数学纸草书 (Rhind Mathematical Papyrus), 也被译为林德数学手卷, 也称为阿姆士 (Ahmose, 古埃及抄写员) 纸草书, 或者大英博物馆 10057 和 10058 号纸草书, 是古埃及第二中间期时代 (约公元前 1650 年) 由名为阿姆士的僧侣在纸草上抄写的一部数学著作, 是最具代表性的古埃及数学原始文献之一. 这部纸草书总长 525 厘米, 高 33 厘米, 据说最初被非法盗掘于埃及底比斯的拉美西斯神庙附近, 1858 年为苏格兰收藏家 Alexander Henry Rhind (莱因德, 1833—1863, 苏格兰律师和埃及学家) 购得, 现藏大英博物馆. 另有少量缺失部分, 1922 年在纽约私人收藏中发现, 现藏美国纽约布鲁克林博物馆.——译注
- 2) 克里斯托, 1851—1911, 苏格兰数学家. 1886 年出版了名为《代数学: 为高中高年级和大学用的初等教材》的第 1 卷, 1889 年出版了第 2 卷.——译注